Plataforma OTISconnect

A Plataforma OTISconnect de Gerenciamento de Projetos de Instalação é uma solução digital estratégica desenvolvida para atender ao desafio da OTS, líder global no setor de elevadores e escadas rolantes.

O objetivo central é estabelecer um modelo centralizado e padronizado para o acompanhamento das instalações de elevadores em diferentes países da América Latina.

Esta plataforma permite a gestão unificada do processo, desde a venda até a instalação e o pós-venda, garantindo maior controle e eficiência sobre a natureza dinâmica das obras.

Logo

Atores Envolvidos na Aplicação

Os atores principais refletem as áreas envolvidas na gestão unificada, transparência e controle dos projetos:

- Cliente
- Time de Vendas

- Time de Campo (Instalação/Técnicos)
- Time de Qualidade
- Supervisores (Gestão de Recursos, Fábrica e Prontidão da Obra)
- Administrador/Gerência (Configuração do Sistema e Aprovações de Alto Nível)

Definição de Status para Gestão de Instalações

Com base nos Casos de Uso (User Cases) definidos anteriormente, no desafio de criar um modelo centralizado e padronizado para a gestão de instalações, e nos perfis de usuários fornecidos, a seguir estão os status que a aplicação deve monitorar.

Estes status representam os principais marcos (gates ou milestones) do ciclo de vida de cada unidade (elevador), desde a venda inicial até a entrega da chave. A transparência e a precisão na transição entre esses status são vitais para que a Gerência/Supervisores consigam alocar corretamente o man power (mão de obra) e para que o Cliente possa acompanhar seu projeto.

Estrutura de Status do Projeto de Instalação (Pipeline)

Categoria	Status do Projeto	Role/Atores	Justificativa
I. Contrato	1. Contrato fechado	Time de Vendas	O projeto é formalmente criado no sistema, e as datas contratuais (deadlines e custos) são registradas ("Criar e Iniciar Novo Projeto" e "Registrar Informações Contratuais").
II. Obra	2. Aguardando liberação	Supervisores; Time de Campo	O supervisor precisa visitar a obra para garantir que o local (o poço) está em condições de receber e armazenar o elevador. É um gate de aprovação.
	3. Liberado para fabricação	Supervisores	O Supervisor aciona o trigger ("Liberar para fabricação"). Este status inicia o planejamento da Fábrica, com a data de deadline para o embarque.
III. Produção	4. Em produção	Time de Fábrica	O elevador está na linha de produção, de acordo com as especificações registradas.

	5. Embarcado	Supervisores	O material saiu da fábrica. Este status é registrado pelo Supervisor da Fábrica e indica que a logística está em curso.
	5. Entregue na obra	Supervisores	O elevador chegou ao canteiro de obras e está guardado no local. O Supervisor deve, agora, aguardar as condições finais para iniciar a montagem.
IV. Instalação	7. Instalação Mecânica	Time de Campo; Supervisores	O técnico de montagem começou o trabalho. A transição é registrada pela equipe técnica ("Registrar Etapas da Instalação (Campo)").
	8. Ajuste Fino	Time de Campo; Supervisores	A instalação mecânica foi concluída, e o ajustador (Time de Campo especializado) iniciou a fase de finalização e testes.
V. Qualidade	9. Aguardando Inspeção	Time de Qualidade; Supervisores	O elevador está totalmente instalado e ajustado, aguardando a verificação de segurança e conformidade pelo Time de Qualidade ("Registrar Inspeção Pós-Instalação").

	10. Revisão Solicitada	Time de Qualidade; Time de Campo; Supervisores	Status Crítico (Exceção): Acionado quando a inspeção identifica falhas [Registrar Inspeção Pós-Instalação **<<Extend>>** Sinalizar Necessidade de Retrabalho]. O projeto deve retornar para a fase de correção pelo Time de Campo.
VI. Conclusão	12. Concluído	Time de Qualidade, Administrador	O projeto foi aprovado, o elevador entregue ao cliente e o ciclo de vida do projeto é encerrado. Os dados são consolidados para KPIs e histórico.

I. Casos de Uso Focados no Cliente (Experiência e Feedback)

Esta categoria garante a transparência e o aprimoramento da experiência do Cliente.

Caso de Uso	Description	Pre-conditions	Post-conditions	Basic Flow	Atores	Relacionamentos
Acompanhar Status / Visualizar Cronograma	Permitir ao Cliente visualizar: cronograma de Instalação, fase atual, documentação do projeto e o progresso da instalação da sua unidade em tempo real, garantindo transparência e aprimorando a experiência.	- O Cliente deve estar autenticado. O Projeto da unidade deve estar criado e registrado no sistema.	O Cliente obtém as informações necessárias para acompanhar o projeto, reduzindo a necessidade de contato direto com o time de Vendas.	1. O Cliente acessa o portal ou aplicativo. 2. O Cliente seleciona a unidade. 3. O Sistema exibe cronograma, fase atual e progresso.	Cliente	<<Include>>: "Acessar Documentação do Projeto"

Registrar/Fornecer Feedback	Permitir que o Cliente forneça um canal estruturado de feedback sobre o projeto ou a instalação, visando otimizar processos e planejar recursos.	O Cliente deve estar autenticado. A unidade deve ter atingido um marco relevante (Concluído).	O Feedback é registrado para análise de KPIs de Qualidade.	1. O Cliente acessa a função de feedback. 2. O Cliente seleciona o tipo de avaliação. 3. O Cliente registra a informação.	Cliente	N/A

II. Casos de Uso de Gerenciamento e Ciclo de Vida do Projeto

Estes casos de uso asseguram a gestão unificada do processo, cobrindo o ciclo completo desde a venda até a instalação e o pós-venda.

Caso de Uso	Description	Pre-conditions	Post-conditions	Basic Flow	Atores	Relacionamentos
Criar Projeto	Iniciar o ciclo de gestão unificada, registrando um novo contrato de venda no sistema, permitindo o planejamento inicial.	Um contrato de venda foi fechado. O Time de Vendas deve estar autenticado.	O projeto é registrado no pipeline. O projeto contém todas as informações necessárias para o cálculo de KPIs de prazo e custo.	1. Vendas acessa a função "Novo Projeto". 2. Vendas insere dados básicos (data de contrato, deadline previsto) e contratuais (custos, especificações). 3. O Sistema cria o registro.	Time de Vendas	N/A
Planejar Visitas à Obra	Permitir que o sistema ajude o Supervisor a priorizar as visitas necessárias à obra, com base na proximidade da data de liberação para fabricação.	O projeto deve estar ativo e dentro do horizonte de planejamento do Supervisor. Supervisores autenticados.	O Supervisor recebe uma agenda otimizada de visitas para inspecionar a prontidão da obra (poço).	1. Supervisor acessa o dashboard de planejamento. 2. O Sistema lista as obras a serem visitadas (priorizadas por deadline).	Supervisores	N/A

				3. O Supervisor agenda as visitas.		
Registrar Liberação para Fabricação	Supervisor de Campo sinaliza que a obra está pronta para receber o elevador (poço pronto), dando o trigger para a fábrica iniciar a produção.	Supervisor de Campo autenticado. O Supervisor confirma a prontidão do poço.	O projeto passa para o estágio de programação de fábrica (produção).	1. O Supervisor acessa o projeto após a visita. 2. O Supervisor marca o status da obra como "Liberado para fabricação". 3. O Sistema notifica a Fábrica.	Supervisores	N/A
Registrar Etapas da Instalação (Campo)	Registrar o progresso da instalação mecânica e a fase de ajuste fino, permitindo o planejamento da alocação de ajustadores.	Elevador entregue na obra. Time de Campo (Montador/Ajustador) autenticado.	O progresso da instalação é registrado.	1. O Técnico acessa o projeto. 2. O técnico registra a conclusão da etapa de trabalho. 3. O Sistema atualiza o progresso.	Time de Campo; Supervisores	N/A

Registrar Inspeção	Time de Qualidade inspeciona o elevador, verificando conformidade com normas e o foco em segurança.	Instalação e ajuste fino concluídos. Time de Qualidade autenticado.	O elevador é aprovado para entrega da chave ou é sinalizado para retrabalho.	1. O Time de Qualidade acessa o projeto e inicia a inspeção. 2. O Time de Qualidade registra o checklist de segurança e qualidade. 3. O Sistema registra o resultado final.	Time de Qualidade	<<Extend>>: "Sinalizar Necessidade de Retrabalho"
Sinalizar Necessidade de Retrabalho	Detalhar e registrar formalmente que a inspeção de Qualidade, realizada após a instalação e o ajuste fino, identificou falhas ou não conformidades que exigem correções pelo Time de Campo (Instalação).	O Caso de Uso "Registrar Inspeção" deve ter sido iniciado. O Time de Qualidade deve ter identificado pelo menos uma não conformidade crítica no checklist (Resultado: Reprovado)	O status do projeto é alterado para "Revisão Solicitada". O Time de Campo é notificado sobre as correções exigidas. O projeto não avança para a fase de concluído.	1. O Time de Qualidade preenche o checklist de inspeção. 2. O Sistema identifica falhas (Reprovado). 3. O Time de Qualidade insere a descrição detalhada das falhas. 4. O Sistema altera o status do projeto para	Time de Qualidade; Time de Campo	<<Extend>> do Caso de Uso "Registrar Inspeção".

				"Revisão Solicitada". 5. O Sistema notifica o Supervisor de Campo (Time de Campo) sobre a pendência e as ações necessárias.		
Atualizar Status do Projeto (Reprogramar Datas)	Permitir que os stakeholders (incluindo Supervisores) atualizem a fase atual e reprogramem datas de instalação/entrega, dada a natureza dinâmica das obras.	O projeto deve estar ativo. O usuário deve estar autenticado e ter permissão para a alteração.	O cronograma do projeto é ajustado, refletindo atrasos ou adiantamentos, e gerando alertas de delay.	1. O Stakeholder acessa o projeto. 2. O Stakeholder propõe a nova data. 3. O Sistema atualiza a data e a fase.	Supervisores	N/A

Finalizar Projeto	Concluir o ciclo de vida do projeto, registrando a entrega da chave ao Cliente.	Inspeção de Qualidade aprovada. Entrega da chave realizada. Usuário autenticado.	O projeto é movido para o status "Concluído", e os dados são consolidados para análise de KPIs e histórico.	1. O usuário acessa o projeto. 2. O usuário confirma a data de entrega final e o status "Concluído". 3. O Sistema finaliza o ciclo de vida.	Time de Qualidade; Administrador /Gerência	N/A

III. Casos de Uso de KPIs e Transparência

A plataforma deve incluir indicadores chaves (KPIs) de prazo, custo e qualidade, trazendo mais transparência para todas as áreas envolvidas.

Caso de Uso	Description	Pre-conditions	Post-conditions	Basic Flow	Atores	Relacionamentos
Visualizar Dashboard	Exibir uma visão consolidada e gráfica do pipeline de instalações, permitindo filtro por região (América Latina) e filial, auxiliando a gestão de recursos (man power).	Usuário autenticado. Dados de projetos ativos devem estar disponíveis.	O supervisor obtém uma visão global para planejar recursos e monitorar delays.	1. O usuário acessa o sistema. 2. O Sistema carrega o dashboard. 3. O usuário aplica filtros (região, fase).	Supervisores; Vendas; Qualidade	**<<Include>>:** "Monitorar KPIs de Prazo," "Monitorar KPIs de Custo," e "Monitorar KPIs de Qualidade".

Monitorar KPIs de Prazo (Deadline)	Exibir indicadores de performance relacionados ao cumprimento de prazos de instalação, destacando atrasos e delays.	Projeto com datas de contrato e metas de instalação registradas. Usuário autenticado.	As áreas envolvidas têm transparência sobre o cumprimento de SLAs e prazos.	1. O usuário acessa o painel de KPIs de Prazo. 2. O Sistema calcula e exibe o desempenho. 3. O Sistema gera alertas para atrasos críticos.	Supervisores; Vendas; Qualidade	N/A
Monitorar KPIs de Custo	Exibir indicadores de performance relacionados ao controle de custo real versus custo orçado, identificando estouros de orçamento.	Dados de custo (orçado e real) registrados. Usuário autenticado e com permissão.	O gestor monitora a saúde financeira dos projetos.	1. O usuário acessa o painel de KPIs de Custo. 2. O Sistema calcula e exibe o desempenho financeiro.	Supervisores; Vendas; Qualidade	N/A

Monitorar KPIs de Qualidade	Exibir indicadores de performance relacionados à qualidade das instalações, como índice de retrabalho ou número de inspeções bem-sucedidas.	Dados de inspeção e feedback de qualidade registrados. Usuário autenticado.	O gestor monitora a excelência e a segurança das entregas.	1. O usuário acessa o painel de KPIs de Qualidade. 2. O Sistema calcula e exibe o desempenho da qualidade.	Supervisores; Vendas; Qualidade	N/A

Gerar Relatórios de Desempenho	Gerar relatórios detalhados sobre o desempenho dos projetos e das equipes (por supervisor, por filial), auxiliando a gestão de recursos (man power).	Usuário autenticado. Critérios de relatório definidos.	O usuário obtém relatórios para tomada de decisão sobre a necessidade de alocar ou realocar pessoal.	1. O usuário acessa a função de relatórios. 2. O usuário define critérios (data, região, supervisor). 3. O Sistema gera e exibe o relatório solicitado.	Supervisores; Vendas; Qualidade	N/A
Exportar Dados de KPI	Exportar dados brutos ou sumarizados dos KPIs para análises externas ou integrações, quando necessário.	Usuário autenticado e com permissões de exportação.	Dados disponíveis para análise avançada fora do sistema (ex: Power BI).	1. O usuário seleciona os KPIs/dados a exportar. 2. O usuário seleciona o formato (ex: CSV, PDF). 3. O Sistema gera o arquivo para download.	Supervisores; Vendas; Qualidade	N/A

IV. Casos de Uso de Padronização e Configuração (Administração/Gerência)

Estes casos de uso são necessários para desenvolver o modelo centralizado e padronizado e garantir a governança do sistema.

Caso de Uso	Description	Pre-conditions	Post-conditions	Basic Flow	Atores	Relacionamentos
Gerenciar Usuários	Controlar o acesso e os níveis de autoridade de cada ator, garantindo que cada um enxergue e altere apenas o que é permitido.	Usuário Administrador autenticado.	O sistema opera com segurança e conformidade ética.	1. O Administrador acessa a gestão de usuários. 2. O Administrador seleciona um usuário ou perfil. 3. O Administrador define as permissões.	Administrador	N/A

Templates de Projeto	Definir a estrutura padronizada de fases (milestones) e os gates de aprovação para os projetos, permitindo que o modelo seja configurável.	Usuário Administrador autenticado.	O processo de instalação é padronizado em todas as regiões.	1. O Administrador acessa a configuração de templates. 2. O Administrador define/edita as fases, milestones e os aprovadores. 3. O Sistema salva a nova estrutura.	Administrador	N/A
Gerenciar Localidades	Cadastrar e manter a hierarquia geográfica (países, filiais, áreas) para filtrar dados e alocar recursos corretamente na América Latina.	Usuário Administrador autenticado.	O sistema permite a segmentação e o planejamento de man power por região.	1. O Administrador acessa a gestão de localidades. 2. O Administrador adiciona/edita países, filiais e áreas. 3. O Sistema atualiza as opções de hierarquia.	Administrador	N/A

Configurar Tipos de Feedback	Estruturar as categorias e o formato de coleta do feedback fornecido pelo Cliente.	Usuário Administrador autenticado.	O feedback do Cliente é coletado de maneira estruturada.	1. O Administrador acessa a configuração de feedback. 2. O Administrador define as categorias e os campos de coleta. 3. O Sistema salva a estrutura.	Administrador	N/A
Solicitar Suporte	Permitir que qualquer usuário autenticado (Cliente ou Ator Interno) abra um chamado para suporte técnico ou tire dúvidas sobre o uso e a navegação na plataforma de gerenciamento de projetos.	O Usuário deve estar autenticado no portal	A solicitação é registrada no sistema de atendimento (interno). O usuário recebe um número de protocolo ou confirmação.	1. O Usuário acessa a função de Suporte. 2. O Usuário descreve o problema ou a dúvida. 3. O Sistema registra o chamado e fornece o protocolo.	Cliente; Time de Vendas; Time de Campo; Time de Qualidade; Supervisores; Administrador	N/A

Estrutura de Pastas do Projeto (React + Vite e Bootstrap 5)

```
otisconnect/
│
├── public/
│   ├── logo.svg
│   ├── favicon.ico
│   └── manifest.json
│
├── src/
│   ├── assets/
│   │   ├── images/
│   │   ├── icons/
│   │   └── styles/ (arquivos globais de CSS/Tailwind)
│   │
```

```
│   ├── api/
│   │   ├── authApi.js
│   │   ├── projectsApi.js
│   │   ├── feedbackApi.js
│   │   ├── kpiApi.js
│   │   ├── reportsApi.js
│   │   └── adminApi.js
│   │
│   ├── context/
│   │   ├── AuthContext.jsx
│   │   ├── ProjectContext.jsx
│   │   └── UiContext.jsx
│   │
│   ├── hooks/
```

```
│   │   ├── useAuth.js
│   │   ├── useFetch.js
│   │   ├── useKPI.js
│   │   └── useNotifications.js
│   │
│   ├── components/
│   │   ├── layout/
│   │   │   ├── Navbar.jsx
│   │   │   ├── Sidebar.jsx
│   │   │   ├── Footer.jsx
│   │   │   └── ProtectedRoute.jsx
│   │   │
│   │   ├── ui/
│   │   │   ├── Button.jsx
```

```
│   │   │   ├── Input.jsx
│   │   │   ├── Select.jsx
│   │   │   ├── Modal.jsx
│   │   │   ├── Table.jsx
│   │   │   └── Chart.jsx
│   │   │
│   │   ├── dashboard/
│   │   │   ├── KPIChart.jsx
│   │   │   ├── ProjectCard.jsx
│   │   │   ├── FilterPanel.jsx
│   │   │   └── SummaryStats.jsx
│   │   │
│   │   ├── projects/
│   │   │   ├── ProjectForm.jsx
```

```
│   │   │   ├── ProjectTimeline.jsx
│   │   │   ├── StatusBadge.jsx
│   │   │   ├── FeedbackForm.jsx
│   │   │   └── InspectionChecklist.jsx
│   │   │
│   │   ├── admin/
│   │   │   ├── UserTable.jsx
│   │   │   ├── LocationForm.jsx
│   │   │   ├── TemplateForm.jsx
│   │   │   └── FeedbackTypeForm.jsx
│   │   │
│   │   └── support/
│   │       ├── SupportForm.jsx
│   │       └── TicketList.jsx
```

```
│   │
│   ├── pages/
│   │   ├── Login.jsx
│   │   ├── Dashboard.jsx
│   │   ├── ProjectList.jsx
│   │   ├── ProjectDetails.jsx
│   │   ├── Feedback.jsx
│   │   ├── Reports.jsx
│   │   ├── AdminPanel.jsx
│   │   ├── Support.jsx
│   │   └── NotFound.jsx
│   │
│   ├── router/
│   │   └── AppRoutes.jsx
```

```
│   │
│   ├── utils/
│   │   ├── formatDate.js
│   │   ├── kpiCalculations.js
│   │   ├── constants.js
│   │   └── roles.js
│   │
│   ├── data/
│   │   └── mockProjects.js
│   │
│   ├── App.jsx
│   ├── main.jsx
│   └── index.css
│
```

```
└── package.json
```